

## 1. Les unités

| Préfixe | Symbole | Valeur (SI)          | Préfixe binaire | Valeur                 |
|---------|---------|----------------------|-----------------|------------------------|
| kilo    | k       | $10^3 = 1\ 000$      | kibi (Ki)       | $2^{10} = 1\ 024$      |
| méga    | M       | $10^6 = 1\ 000\ 000$ | mébi (Mi)       | $2^{20} = 1\ 048\ 576$ |
| giga    | G       | $10^9$               | gibi (Gi)       | $2^{30}$               |
| téra    | T       | $10^{12}$            | tébi (Ti)       | $2^{40}$               |
| milli   | m       | $10^{-3}$            |                 |                        |
| micro   | $\mu$   | $10^{-6}$            |                 |                        |
| nano    | n       | $10^{-9}$            |                 |                        |

1 octet = 8 bits. Dans ce cours, 1 Ko = 1 000 octets et 1 Mo = 1 000 000 octets (préfixes SI). Les fabricants de disques utilisent les préfixes SI ; certains systèmes d'exploitation affichent en réalité des Kio, Mio, Gio.

## 2. Les périphériques et les images

1 pouce = 2,54 cm  
 nombre de pixels = (dimension en cm  $\div$  2,54)  $\times$  résolution en dpi  
 taille d'une image non compressée (en octets) = largeur  $\times$  hauteur  $\times$  nombre d'octets par pixel (3 en RVB, 4 en 32 bits)

## 3. Le processeur

Période (durée d'un cycle) :  $T = 1 / f$  et fréquence :  $f = 1 / T$   
 Nombre d'instructions par seconde (1 instruction par cycle) =  $f$   
 Durée d'exécution = nombre d'instructions  $\times T$

Pipeline : pour  $n$  instructions de  $k$  étapes (1 cycle par étape) :

sans pipeline :  $n \times k$  cycles  
 avec pipeline :  $k + (n - 1)$  cycles

Adresses sur  $b$  bits : on peut numérotter  $2^b$  octets (32 bits  $\rightarrow 2^{32}$  octets  $\approx 4$  Go).

## 4. La loi de Moore et le parallélisme

Nombre de transistors après  $a$  années  $\approx N_0 \times 2^{(a/2)}$  (doublement tous les 2 ans)  
 Nombre de doublements =  $a \div 2$

Si une tâche dure  $t$  secondes sur un cœur et qu'une partie  $t_p$  peut être répartie sur  $c$  cœurs :

$$\text{durée} = (t - t_p) + t_p / c$$

## 5. Le processeur graphique

Pixels à calculer par seconde = largeur × hauteur × images par seconde

Taille d'un tampon graphique = largeur × hauteur × octets par pixel (4 octets en 32 bits)

## 6. Le disque dur

capacité d'une piste = secteurs par piste × octets par secteur

capacité d'un cylindre = capacité d'une piste × nombre de faces (pistes par cylindre)

capacité d'une face = capacité d'une piste × nombre de cylindres

capacité du disque = capacité d'un cylindre × nombre de cylindres

durée d'un tour (s) =  $60 \div \text{vitesse de rotation (tr/min)}$

temps de latence moyen = durée d'un tour  $\div 2$

temps de lecture d'un secteur = durée d'un tour  $\div$  secteurs par piste

**temps d'accès moyen = temps de déplacement moyen + temps de latence moyen + temps de lecture d'un secteur**

débit (octets/s) = capacité d'une piste × nombre de tours par seconde

nombre de tours par seconde = vitesse de rotation  $\div 60$

Fichier fragmenté en **m** morceaux : chaque morceau ajoute un temps de déplacement et un temps de latence.